

Formateo de datos de salida

La función `printf` es una forma poderosa de formatear y mostrar texto en la consola en Java. Permite imprimir texto con un formato específico, lo que es útil para presentar datos de una manera organizada y legible. Aquí tienes una breve introducción a cómo funciona `printf`:

La función `printf` se utiliza junto con la clase `System.out` para imprimir texto en la consola. Su sintaxis general es la siguiente:

```
System.out.printf(formato, argumentos);
```

- **formato** es una cadena que define cómo se formateará la salida. Esta cadena contiene especificadores de formato, que comienzan con el carácter `%` y están seguidos de una letra que indica el tipo de dato que se va a imprimir. Por ejemplo, `%d` se usa para imprimir enteros, `%f` para números en punto flotante y `%s` para cadenas.
- **argumentos** son los valores que se sustituirán en los especificadores de formato en la cadena de formato. Deben coincidir en tipo y cantidad con los especificadores de formato en el formato.

Ejemplo:

```
String nombre = "Juan";  
double calificacion = 95.5;  
System.out.printf("El estudiante %s obtuvo una calificación de  
%.2f%n", nombre, calificacion);
```

A continuación se exponen los modificadores y flags más comunes:

- **Especificadores de formato:** Los especificadores de formato son caracteres que comienzan con `%` y se utilizan para indicar el tipo de dato que se va a imprimir y cómo se debe formatear.

`%d`: Para números enteros (int).

`%f`: Para números en punto flotante (float, double).

`%s`: Para cadenas de texto (String).

`%c`: Para caracteres (char).

`%b`: Para valores booleanos (boolean).

`%x`, `%X`: Para números enteros en notación hexadecimal.

`%o`: Para números enteros en notación octal.

`%e`, `%E`: Para números en notación científica.

- **Ancho mínimo de campo (width):** Puedes especificar el número mínimo de caracteres que ocupará el dato en el campo. Por ejemplo, %5d imprimirá un número entero con al menos 5 caracteres, rellenando con espacios si es necesario.
- **Alineación:** Puedes controlar la alineación de los datos en el campo con los siguientes flags:
 - : Alineación a la izquierda (por defecto es derecha).
 - +: Muestra siempre un signo para números positivos.
 - 0: Relleno con ceros en lugar de espacios (útil para números enteros).
- **Número de decimales (precision):** Para números en punto flotante, puedes especificar la cantidad de decimales después del punto decimal. Por ejemplo, %.2f mostrará dos decimales.
- **Coma para separador de miles (,):** Puedes usar la coma para hacer que los números se muestren con separadores de miles, lo que facilita la lectura de números grandes. Por ejemplo, %,d muestra números con comas como separadores de miles.
- **Caracteres de escape:**
 - %%: Imprime un símbolo de porcentaje literal.
 - %n: Imprime un salto de línea (equivalente a \n).
- **Anchura dinámica:** Puedes utilizar un asterisco * como ancho o precisión y proporcionar el valor deseado como argumento adicional. Por ejemplo, printf("%*d", 5, 42) establecerá un ancho de campo de 5 caracteres.

Ejemplo uso de estos modificadores:

```
int entero = 42;
double decimal = 3.14159265;
String texto = "Hola";
char caracter = 'A';

System.out.printf("Entero: %5d\n", entero);           // Ancho mínimo
de 5
System.out.printf("Decimal: %.2f\n", decimal);       // Dos decimales
System.out.printf("Texto: %-10s\n", texto);         // Alineación a
la izquierda
System.out.printf("Caracter: %c\n", caracter);       // Carácter
System.out.printf("Número con comas: %,d\n", entero); // Separador de
miles
```